

## 16.2 部分习题参考简答

1. (1) 收敛; (2) 收敛; (3) 发散; (4) 收敛; (5) 收敛; (6) 收敛; (7) 收敛; (8) 发散;  
(9) 收敛; (10) 收敛; (11) 发散.

2. (1) 收敛; (2) 收敛; (3) 收敛; (4) 收敛; (5) 收敛; (6) 发散; (7) 发散.

3. (1) 收敛;

(2) 当  $p > 1$  或  $p = 1, q > 1$  或  $p = 1, q = 1, r > 1$  时级数收敛, 其余情形均发散;

(3) 收敛; (4) 收敛.

4.  $p < \frac{1}{2}$  时收敛,  $p \geq \frac{1}{2}$  时发散。

7. 证法: 已知  $u_n > 0$ , 证明  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  的部分和数列有界。

8. 证法: 充分性: 应用柯西收敛准则证明  $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1} - u_n)$  收敛; 必要性: 用反证法, 应用柯

西收敛准则的否定叙述。

9. 证法: 柯西收敛准则的否定叙述。